Ejercicio resuelto.
Tema: Sistemas de Ecuaciones Lineales
Método de Relajación

Problema: Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales $A*\vec{x}=\vec{b}$

$$\begin{cases} 10x_1+3x_2+x_3=7 \\ 2x_1+15x_2+4x_3=-16 \\ x_1+2x_2+20x_3=57 \end{cases} \qquad \text{Con el vector inicial} \quad \vec{x}^{(0)}=\begin{Bmatrix} 0.8 \\ -1.7 \\ 2.5 \end{Bmatrix}$$

Realizar 4 iteraciones por el método de Relajación

Resolución:

El método de Relajación es un método iterativo que parte de un vector inicial $\vec{x}^{(0)}$ y en forma reducida el método consiste en realizar los siguientes pasos:

1. En el método de ***relajación*** la convergencia está garantizada si la matriz A es diagonalmente dominante y si los "$a_{ii}=-1$", eso significa que luego de verificar que A es diagonalmente dominante, debo llevar los coeficientes de la diagonal principal a un valor de "-1", lo que podemos lograr dividiendo cada ecuación por el valor de "$-a_{ii}$ "

2. Igualo las ecuaciones a cero ($A*\vec{x}=\vec{b} \rightarrow A*\vec{x}-\vec{b}=0$) y llamo R_i a cada una de las ecuaciones (donde R_i está asociado a la variable x_i). Los R_i se llaman Residuos.

3. Calculo los R_i (Residuos) con los valores del Vector inicial en la primera iteración.

4. Tomo el mayor $|R_i|$ (en "valor absoluto") y se lo sumo "con signo" a la variable que corresponda y vuelvo al paso 3 con los nuevos valores obtenidos en mi nuevo vector y ahí comienza el método iterativo. El nuevo valor $x_i^{(k+1)}=x_i^{(k)}+R_i^{(k)}$, es decir que si por ejemplo el mayor residuo fue en x_1 entonces el valor de x_1 en la siguiente iteración será igual a lo que tenía en x_1 + su residuo R_1 correspondiente.

Entonces, como la matriz dada A en este ejemplo es diagonalmente dominante, llevamos los $a_{ii} = -1$, para ello divido "cada ecuación por "- a_{ii} "

$$\begin{cases} -x_1 - 3/10\, x_2 - 1/10\, x_3 = -7/10 & (\%\, por - 10) \\ -2/15\, x_1 - x_2 - 4/15\, x_3 = 16/15 & (\%\, por - 15) \\ -1/20\, x_1 - 2/20\, x_2 - x_3 = -57/20 & (\%\, por - 20) \end{cases}$$

Lograda la diagonal principal con todos sus coeficientes en "-1" igualamos las ecuaciones a cero.

$$\begin{cases} -x_1 - 3/10\, x_2 - 1/10\, x_3 + 7/10 = 0 \\ -2/15\, x_1 - x_2 - 4/15\, x_3 - 16/15 = 0 \\ -1/20\, x_1 - 2/20\, x_2 - x_3 + 57/20 = 0 \end{cases}$$

Simplificando y asignándole un nombre de residuo "R_i" a cada ecuación donde "R_i" está asociado a la variable x_i, nos queda:

$$\begin{cases} -x_1 - 0.3x_2 - 0.1x_3 + 0.7 = 0 \rightarrow (R_1 \rightarrow x_1) \\ -0.133x_1 - x_2 - 0.266x_3 - 1.066 = 0 \rightarrow (R_2 \rightarrow x_2) \\ -0.05x_1 - 0.1x_2 - x_3 + 2.85 = 0 \rightarrow (R_3 \rightarrow x_3) \end{cases}$$

Con estas ecuaciones, comenzamos a aplicar el método iterativo.

Iteraciones:

- Iteración Inicial k=0

Calculamos ahora los residuos para la primera iteración (k=0) teniendo en cuenta el vector inicial

$$\vec{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0.8 \\ -1.7 \\ 2.5 \end{Bmatrix}$$

Entonces reemplazando los valores del vector inicial en cada ecuación nos quedan los siguientes residuos:

$$k=0\begin{cases}-(0.8)-0.3*(-1.7)-0.1*(2.5)+0.7=0.16\rightarrow(R_1)\\-0.133*(0.8)-(-1.7)-0.266*(2.5)-1.066=-0.1374\rightarrow(R_2)\\-0.05*(0.8)-0.1*(-1.7)-(2.5)+2.85=0.48\rightarrow(R_3)\end{cases}$$

Los residuos en valor absoluto serán para k=0

$$|R_1|=|0.16|=0.16$$
$$|R_2|=|-0.1374|=0.1374$$
$$|R_3|=|0.48|=0.48$$

Ahora tomamos el mayor residuo en valor absoluto y se lo sumamos "con signo" a la variable asociada, en este caso será $|R_3|$, por lo tanto el nuevo valor para x_3 en este caso usando $x_i^{(k+1)}=x_i^{(k)}+R_i^{(k)}$ será:

$$x_3^{(1)}=x_3^{(0)}+R_3^{(0)}$$
$$x_3^{(1)}=2.5+0.48$$
$$x_3^{(1)}=2.98$$

La solución obtenida para la siguiente iteración (k=1) será:

$$\vec{x}^{(1)}=\begin{Bmatrix}0.8\\-1.7\\2.98\end{Bmatrix}$$

Observación: En el método de relajación a diferencia del método de Jacobi y Gauss-Seidel, en cada iteración se modifica "solo una" de las variables.

- Iteración k=1

Calculamos ahora los residuos para iteración (k=1) teniendo en cuenta el vector

$$\vec{x}^{(1)}=\begin{Bmatrix}0.8\\-1.7\\2.98\end{Bmatrix}$$

Entonces reemplazando los valores de ese vector en cada ecuación nos quedan los siguientes residuos:

$$k=1\begin{cases}-(0.8)-0.3*(-1.7)-0.1*(2.98)+0.7=0.112\rightarrow(R_1)\\-0.133*(0.8)-(-1.7)-0.266*(2.98)-1.066=-0.26508\rightarrow(R_2)\\-0.05*(0.8)-0.1*(-1.7)-(2.98)+2.85=0\rightarrow(R_3)\end{cases}$$

Los residuos en valor absoluto serán para k=1

$$|R_1|=|0.112|=0.112$$
$$|R_2|=|-0.26508|=0.26508$$
$$|R_3|=|0|=0$$

Ahora tomamos el mayor residuo en valor absoluto y se lo sumamos "con signo" a la variable asociada, en este caso será $|R_2|$, por lo tanto el nuevo valor para x_2 en este caso usando $x_i^{(k+1)}=x_i^{(k)}+R_i^{(k)}$ será:

$$x_2^{(2)}=x_2^{(1)}+R_2^{(1)}$$
$$x_2^{(2)}=-1.7+(-0.26508)$$
$$x_2^{(2)}=-1.96508$$

La solución obtenida para la siguiente iteración (k=2) será:

$$\vec{x}^{(2)}=\begin{Bmatrix}0.8\\-1.96508\\2.98\end{Bmatrix}$$

- Iteración k=2

Calculamos ahora los residuos para iteración (k=2) teniendo en cuenta el vector

$$\vec{x}^{(2)}=\begin{Bmatrix}0.8\\-1.96508\\2.98\end{Bmatrix}$$

Entonces reemplazando los valores de ese vector en cada ecuación nos quedan los siguientes residuos:

$$k=2\begin{cases}-(0.8)-0.3*(-1.96508)-0.1*(2.98)+0.7=0.1915\rightarrow(R_1)\\-0.133*(0.8)-(-1.96508)-0.266*(2.98)-1.066=0\rightarrow(R_2)\\-0.05*(0.8)-0.1*(-1.96508)-(2.98)+2.85=0.02650\rightarrow(R_3)\end{cases}$$

Los residuos en valor absoluto serán para k=2

$$|R_1|=|0.1915|=0.1915$$
$$|R_2|=|0|=0$$
$$|R_3|=|0.02650|=0.02650$$

Ahora tomamos el mayor residuo en valor absoluto y se lo sumamos "con signo" a la variable asociada, en este caso será $|R_1|$, por lo tanto el nuevo valor para x_1 en este caso usando $x_i^{(k+1)}=x_i^{(k)}+R_i^{(k)}$ será:

$$x_1^{(3)}=x_1^{(2)}+R_1^{(2)}$$
$$x_1^{(3)}=0.8+0.1915$$
$$x_1^{(3)}=0.9915$$

La solución obtenida para la siguiente iteración (k=3) será:

$$\vec{x}^{(3)}=\begin{Bmatrix}0.9915\\-1.96508\\2.98\end{Bmatrix}$$

- Iteración k=3

Calculamos ahora los residuos para iteración (k=3) teniendo en cuenta el vector

$$\vec{x}^{(3)}=\begin{Bmatrix}0.9915\\-1.96508\\2.98\end{Bmatrix}$$

Entonces reemplazando los valores de ese vector en cada ecuación nos quedan los siguientes residuos:

$$k=3\begin{cases}-(0.9915)-0.3*(-1.96508)-0.1*(2.98)+0.7=0\rightarrow(R_1)\\-0.133*(0.9915)-(-1.96508)-0.266*(2.98)-1.066=-0.02546\rightarrow(R_2)\\-0.05*(0.9915)-0.1*(-1.96508)-(2.98)+2.85=0.01693\rightarrow(R_3)\end{cases}$$

Los residuos en valor absoluto serán para k=3

$$|R_1|=|0|=0$$
$$|R_2|=|-0.02546|=0.02546$$
$$|R_3|=|0.01693|=0.01693$$

Ahora tomamos el mayor residuo en valor absoluto y se lo sumamos "con signo" a la variable asociada, en este caso será $|R_2|$, por lo tanto el nuevo valor para x_2 en este caso usando $x_i^{(k+1)}=x_i^{(k)}+R_i^{(k)}$ será:

$$x_2^{(4)}=x_2^{(3)}+R_1^{(3)}$$
$$x_2^{(4)}=-1.96508+(-0.02546)$$
$$x_2^{(4)}=-1.99054$$

La solución obtenida para la siguiente iteración (k=4) será:

$$\vec{x}^{(4)}=\begin{Bmatrix}0.9915\\-1.99054\\2.98\end{Bmatrix}$$

Y en este caso ahí termina el método porque ya tenemos la solución para las 4 iteraciones pedidas (k=4). Si resolviéramos este mismo ejercicio por un método exacto, la solución exacta sería:

$$\vec{x}=\begin{Bmatrix}1\\-2\\3\end{Bmatrix}$$

Podríamos decir que estuvimos "bastante cerca" de esa solución en 4 iteraciones.

Observación: Tenga en cuenta que cuando se toma el mayor residuo en valor absoluto en una iteración, en la iteración siguiente ese Residuo siempre dará "cero", ya que le estamos sumando a la variable asociada lo que faltaba para que la ecuación de cero.

Una buena forma de trabajar con relajación es a través de una tabla, donde uno puede ver fácilmente cuanto dieron los residuos, cual debe tomar y calcular de esa manera el "x_i" asociado para el siguiente paso. Para este ejercicio quedaría así:

	Iteración "k"	X1	R1	X2	R2	X3	R3	Cambia
	0	0,8	0,16	-1,7	-0,1374	2,5	0,48	X3=2,5+0,48=2,98
	1	0,8	0,112	-1,7	-0,26508	2,98	0	X2=-1,7-0,26508=-1,96508
	2	0,8	0,1915	-1,96508	0	2,98	0,0265	X1=0,8+0,1915=0,9915
	3	0,9915	0	-1,96508	-0,02546	2,98	0,01693	X2=-1,96508-0,02546=-1,99054
Solución	4	0,9915	...	-1,99054	...	2,98	...	
		Marcado en rojo el Mayor residuo en valor absoluto						